



Lycée de Richard-Toll
Classe de TS1
Mr. Fall

Année scolaire 05-06

Durée 4h

Devoir surveillé N2

Exercice 1 ()

Soit a un réel fixé, strictement positif. Soit f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_a(x) = (a-x)e^x$ et soit (C_a) sa courbe représentative dans le plan P rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

① Étudier la variation de f_a . Démontrer que f_a admet un maximum en x_a . Déterminer x_a . Soit M_a le point de coordonnées $[x_a, f_a(x_a)]$. Déterminer l'ensemble décrit par M_a quand a décrit $\mathbb{R}_+^*$. Le construire dans P .

② Par une intégration par parties, démontrer que $\int_0^a te^t dt = ae^a - \int_0^a e^t dt$.

En déduire $e^a = 1 + a + \int_0^a (a-t)e^t dt$.

③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt$. Démontrer que $I_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} + I_{n+1}$.

④ Démontrer par récurrence $e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} + I_n$ et que $0 \leq I_n \leq \frac{a^n}{n!}(e^a - 1)$.

⑤ Soit $U_n = \frac{a^n}{n!}$. Calculer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$. Démontrer qu'il existe un entier n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, $U_{n+1} \leq \frac{1}{2}U_n$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!}\right) = e^a$.

Exercice 2 ()

Le but de cet exercice est de déterminer un encadrement de π en calculant de deux façons

$$I = \int_0^{2-\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}.$$

① Calculer $\tan \theta$ en fonction de $\tan \frac{\theta}{2}$. En déduire que $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$.

② Soit f l'application de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \tan x$.

a) Tracer (C) , courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

b) Démontrer que f admet une bijection réciproque $f^{-1} = F$. Établir le tableau de variation de F . La représenter dans le même repère.

c) Démontrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. En déduire que $I = \frac{\pi}{12}$.

- a) Calculer $(2 - \sqrt{3})^3$ et $(2 - \sqrt{3})^4$ puis vérifier que $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{1+x^2}$.
- b) Calculer $J = \int_0^{2-\sqrt{3}} (1-x^2) dx$.

4

- a) Démontrer que, pour tout x réel positif : $\frac{x^4}{1+x^2} \leq \frac{x^3}{2}$.
- b) Soit $K = \int_0^{2-\sqrt{3}} \frac{x^4}{1+x^2} dx$. Démontrer que $0 \leq K \leq \frac{97}{8} - 7\sqrt{3}$.
- c) De $I = J + K$ déduire que $4\sqrt{3} - \frac{20}{3} \leq I \leq \frac{131}{24} - 3\sqrt{3}$.

De $1,73205 \leq \sqrt{3} \leq 1,73206$, déduire le meilleur encadrement possible de π .

Exercice 3 ()

Soit f l'application de $]0, \pi[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \ln \left[\tan \frac{x}{2} \right]$.

- ❶ Exprimer $f'(x)$ en fonction de $\tan \frac{x}{2}$. Étudier les variations de f . Résoudre $f(x) = \frac{1}{2} \ln 3$.
- ❷ f possède une application réciproque g . Pourquoi ? Tracer dans un même repère orthonormé les courbes représentant les deux fonctions. Possèdent-elles chacune un centre de symétrie ? Si oui lequel ?
- ❸ Déduire des questions précédentes l'expression de $g'(x)$ et la valeur de l'intégrale

$$I = \int_0^{\frac{1}{2} \ln 3} \frac{dt}{e^t + e^{-t}}.$$

Exercice 4 ()

On considère la fonction f définie sur $[0, 1]$ par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1 \\ f(x) = \frac{x-1}{\ln x} \text{ si } x \in]0, 1[\end{cases} \quad \text{et} \quad I = \int_0^1 f(t) dt.$$

Pour tout $x \in]0, 1]$, on pose $I(x) = \int_x^1 f(t) dt$ et $J(x) = \int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt$. On ne cherche pas à calculer ces intégrales.

- ❶ Soit K la fonction définie par $K(x) = J(x^2) - J(x)$, $x \in]0, 1]$.
 - a) Montrer que K est dérivable sur $]0, 1]$ et $K'(x) = \frac{1}{x} (f(x) - 2f(x^2))$.

- b) Prouver que pour tout $x \in]0, 1]$: $f(x) - 2f(x^2) = -xf(x)$.

$$\text{En déduire que pour tout } x \in]0, 1[: I(x) = \int_{x^2}^x \frac{t-1}{\ln t} dt. \quad (1)$$

- ❷ Calculer la dérivée de $h : t \mapsto \ln(-\ln t)$ sur $]0, 1[$.

$$\text{En déduire que pour tout } x \in]0, 1[: \int_{x^2}^x \frac{-1}{t \ln t} dt = \ln 2. \quad (2)$$

- ❸ Prouver que pour tout x élément de $]0, 1[$ et $t \in]0, x[$: $0 \leq \frac{-1}{\ln t} \leq \frac{1}{\ln x}$.

En déduire que pour tout $x \in]0, 1[$: $0 \leq \int_{x^2}^x \frac{-1}{\ln t} dt \leq \frac{-x}{\ln x}$. (3)

- ④ En utilisant (1), (2) et (3) déterminer la limite de $I(x)$ lorsque x tend vers zéro.
- ⑤ Établir que pour tout $x \in]0, 1]$: $I - I(x) = \int_0^x f(t) dt$. En déduire que : $0 \leq I - I(x) \leq x$.
- ⑥ Prouver finalement que $I = \ln 2$.